TP Random models of dynamical systems

Basile Jézéquel
Liao Yonghan

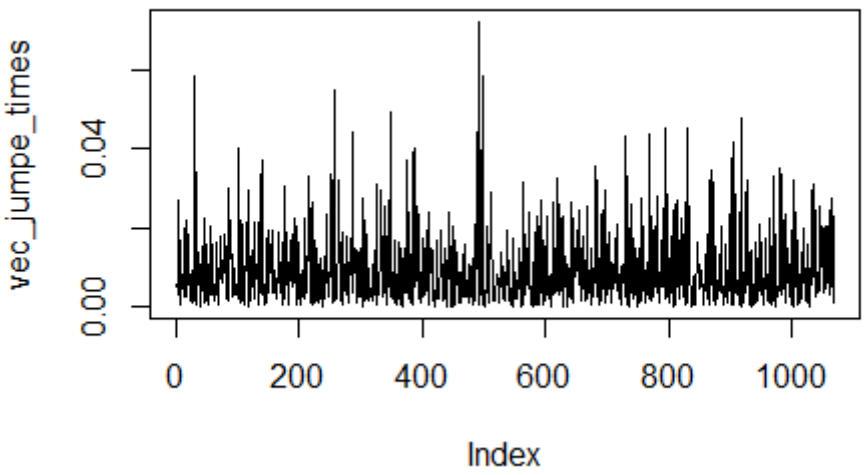
Novembre 2021

1 Processus de Poisson

1.1 Simulation

On va écrire une fonction qui simule un trajectoire de $HPP(\lambda)$ sur un intervalle de $[0, t]$, puis on plotte le vecteur de temps de saut dans un figure.

Code R1



Exemple de trajectoire issue d'un Processus de Poisson homogène (Code 1.1 et 1.2)

1.2 Analyse statisitique

Un estimateur de vraisemblance de λ:

$$\theta \mapsto L(\theta, S_1, ..., S_n); \tag{1}$$
$$\theta \mapsto L(\theta, t_1, ..., t_n); \tag{2}$$

par définition, les deux ont de même estimateur
On sait que S_n suit une loi de $exp(\lambda)$, c'est à dire:

$$f_{S_i}(s_i) = \lambda exp(-\lambda s_i) 1_{]0,+\infty[}$$

Donc on a:

$$L_n = \prod_{i=1}^{n} \lambda exp(-\lambda s_i) 1_{]0,+\infty[}(s_i) \tag{3}$$
$$\frac{\partial log(L_n)}{\partial \lambda} = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum S_i} = \frac{n}{T_n} \tag{4}$$

Pourtant il est biaisé, un estimateur non-biaisé est $\hat{\lambda} = (n-1)/T_n$. En effet:

$$E[\hat{\lambda}] = nE[\frac{1}{T_n}] \tag{5}$$

$$\text{avec } T_n = Gamma(S_1, ..., S_n) \tag{6}$$

$$\Rightarrow E[1/T_n] = \int_0^\infty \frac{1}{s}\frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} s^{n-1} e^{-\lambda s} ds \tag{7}$$

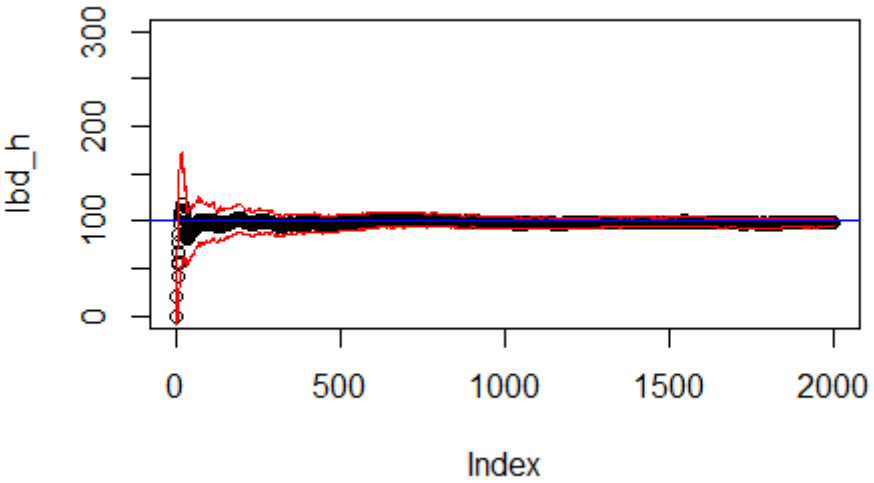
$$= \frac{\lambda}{\Gamma(n)} \int_0^\infty \lambda^{n-1} s^{n-2} e^{-\lambda s} ds \tag{8}$$

$$= \frac{\lambda}{n-1} \int pd(Gamma(n-2, \lambda)) \tag{9}$$

$$\Rightarrow \hat{\lambda}_{non-biase} = (n-1)/T_n \tag{10}$$

Un intervalle de confiance à 95% de λ peut être obtenu en utilisant le fait que $\hat{\lambda}$ est gaussien : $\sqrt{n}(\frac{\hat{\lambda}_n}{\lambda} - 1) \in [-u_{0.975}; u_{0.975}] \implies \frac{\hat{\lambda}_n}{\lambda} \in [1 + \frac{-u_{0.975}}{\sqrt{n}}; 1 + \frac{u_{0.975}}{\sqrt{n}}] \implies \lambda \in [\frac{\hat{\lambda}_n}{1+\frac{u_{0.975}}{\sqrt{n}}}; \frac{\hat{\lambda}_n}{1-\frac{u_{0.975}}{\sqrt{n}}}]$

Code R2



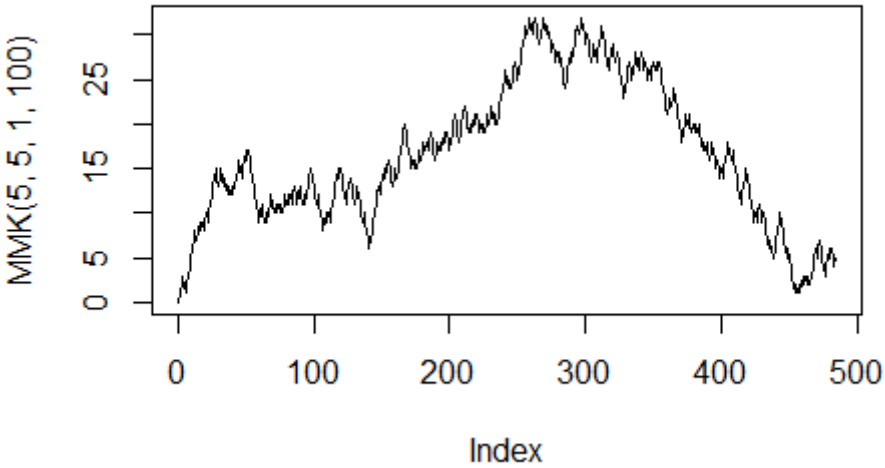
Code 2.1 à 2.3

Dans cette exprérience, on simule la loi de grande nombre. On a bien observé que λ_{estime} est bien dans les intervalles confiance. Et on a aussi vérifié que $\hat{\lambda}$ converge (presque surement) vers λ, qui implique qu'il est asymptotiquement gaussian et il est un estimateur sans bias.

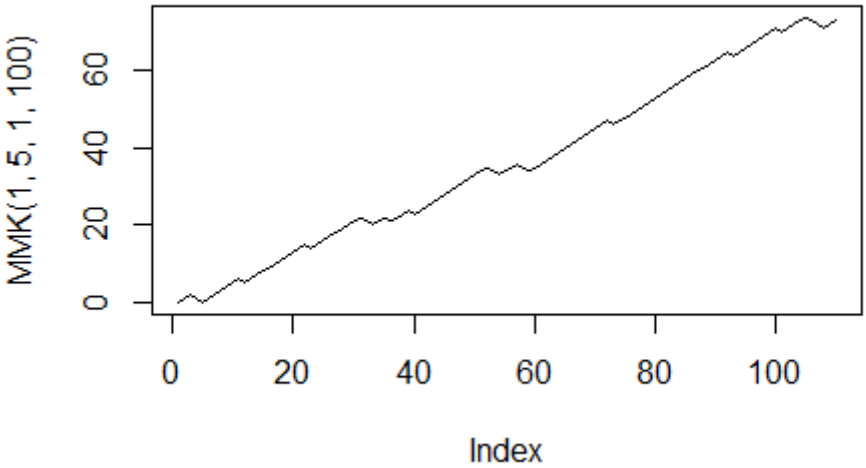
2 simulation de M/M/K

On va simuler le trajectoire de quelques M/M/Ks en écrivant des fonctions qui nous permet de générer des trajectoirs.

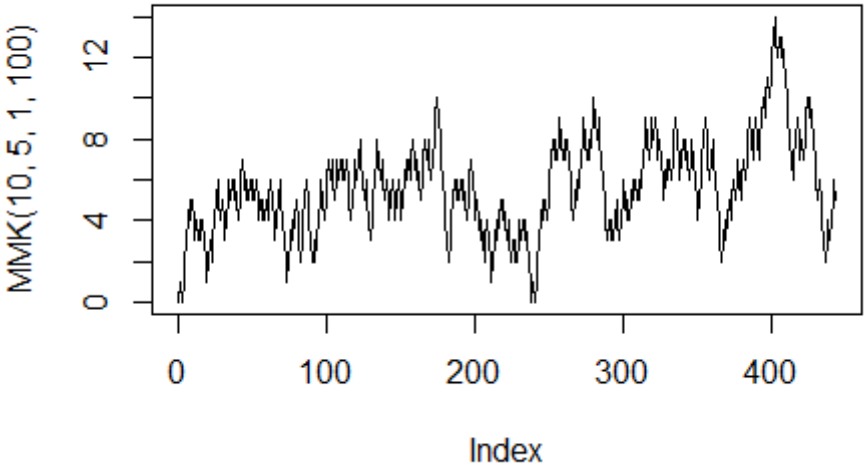
Code R3
Code 3.1 et 3.2



trajectoire de 5/5/1



trajectoire de 1/5/1



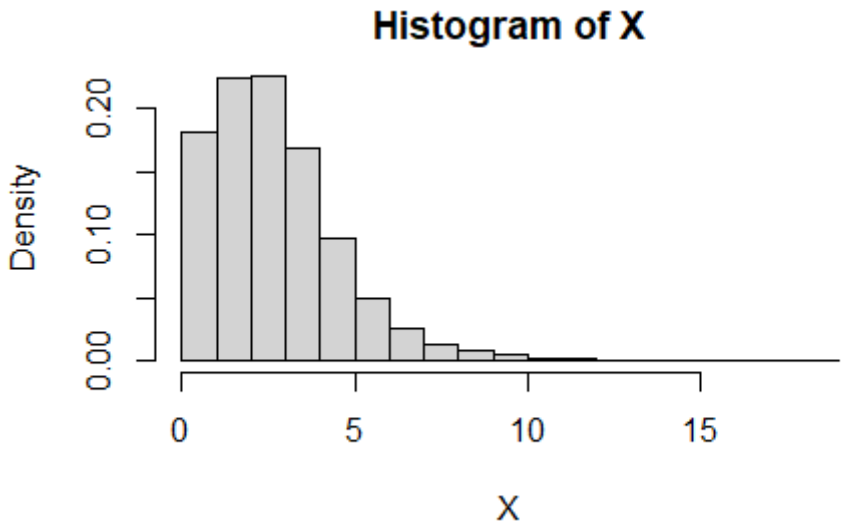
trajectoire de 10/5/1

Conclusion:

- Si $\lambda \leq K\mu$, le taux d'arrivé est $<$ le taux de service, le systeme sera stable. Le system est capable de gérer les attendus. Ceci correspond la situation de figure 1 et 3.
- Si $\lambda > K\mu$, le taux d'arrivé est $>$ le taux de service, les serveurs ne peuvent pas répondre assez vite aux demandes des clients. Les serveurs sont engorgés, et plus on attend plus le nombre de clients en attente augemente. ceci correspond le deuxième figure. (M/M/1 avec $\lambda = 5, \mu = 1$)

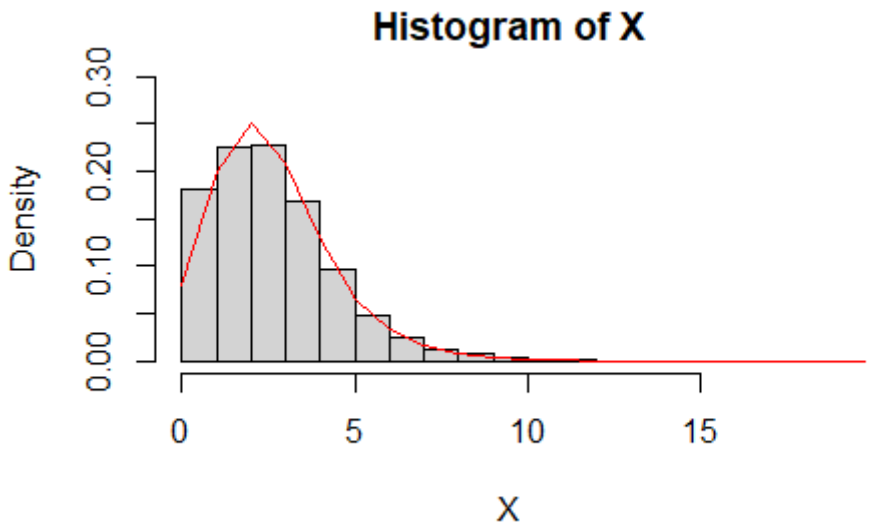
D'ailleurs, d'après le résultat de TD CTMC, si $\rho = \frac{\lambda}{K\mu} < 1$, on a un unique Q-invariante probabilité π qui satisfaite $\pi Q = 0$

On peut l'estimer à l'aide du code suivant (Code 3.3):



Estimation de la probabilité invariante à partir d'une simulation de trajectoire de paramètres
$K = 5$; $\lambda = 5$; $\mu = 2$; $n = 30000$

On peut de plus comparer cette estimation par la probabilité théorique (Code 3.4):



Comparaison entre l'estimation de π et sa valeur théorique pour la même trajectoire que précédemment

Dans la figure que on a trouvé que la courbe suit bien l'histograme, donc on peut conclure que la probabilité estimée est cohérente avec sa valeur théorique

3 Uniformization

$l^1 \subset l^\infty$ parceque sous hypothèse ils sont tous bornés, et par définition, l^∞ est la borne supérieure de la somme de la ligne. Ceci donne l'implication.

P_t est bien définie car la somme est bien finie grâce à la définition de norme $||M||$, elle est la solution unique de système différentiel $P_t' = MP_t = P_tM, P_0 = I$ car c'est un problème de Cauchy.

3.1

On suppose que l'état est fini,

$$\text{(par définition) } \hat{P} = I + \frac{1}{\hat{\lambda}}Q \tag{11}$$

$$\implies Q = \hat{\lambda}(\hat{P} - I) \tag{12}$$

$$\implies exp(Qt) = exp(\hat{\lambda}(\hat{P} - I)t) \tag{13}$$

$$= exp(\hat{\lambda}\hat{P}t)exp(-\hat{\lambda}t) \tag{14}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\hat{\lambda}t\hat{P})^n}{n!} exp(-\hat{\lambda}t) \tag{15}$$

3.2

Par le théorème de cours, on a $\pi_t = \pi_0 exp(Qt)$, avec le résultat de question 1 et la condition initial: $X_0 \sim \alpha$, on a tout suite la première égalité. Celui donne :

$$\pi_t = \alpha \sum_{k=0}^{\infty} exp(-\hat{\lambda}t)\frac{(\hat{\lambda}t)^k}{k!}\hat{P}^k \tag{16}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} exp(-\hat{\lambda}t)\frac{(\hat{\lambda}t)^k}{k!}\alpha\hat{P}^k + || \sum_{k=n+1}^{\infty} exp(-\hat{\lambda}t)\frac{(\hat{\lambda}t)^k}{k!}\alpha\hat{P}^k \tag{17}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} exp(-\hat{\lambda}t)\frac{(\hat{\lambda}t)^k}{k!}\alpha\hat{P}^k + R_n(t,\hat{\lambda})) \tag{18}$$

$$\implies ||R_n(t,\hat{\lambda})||_1 \leq= || \sum_{k=n+1}^{\infty} exp(-\hat{\lambda}t)\frac{(\hat{\lambda}t)^k}{k!}\alpha\hat{P}^k||_1 \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} ||exp(-\hat{\lambda}t)\frac{(\hat{\lambda}t)^k}{k!}\alpha\hat{P}^k||_1 \tag{19}$$

$$\implies ||R_n(t,\hat{\lambda})||_1 \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} exp(-\hat{\lambda}t)\frac{(\hat{\lambda}t)^k}{k!}||\alpha\hat{P}^k||_1 \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} exp(-\hat{\lambda}t)\frac{(\hat{\lambda}t)^k}{k!}||\alpha||_1||\hat{P}^k|| \tag{20}$$

$$\implies ||R_n(t,\hat{\lambda})||_1 \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} exp(-\hat{\lambda}t)\frac{(\hat{\lambda}t)^k}{k!} \tag{21}$$

$$\text{Car } \alpha \text{ est une probabilité et } \hat{P} \text{ est une matrice stochastique} \tag{22}$$

Code R4

Grâce au résultat que l'on vient de démontrer, on peut calculer jusqu'à quel terme de la série on doit aller pour calculer le vecteur π_t avec une précision ϵ pour t fixé.

Ici on a simulé un CTMC de 2 états de générateur Q, avec un paramètre d'entrée de 3 (pour aller de l'état 1 à 2) et une autre de 1 (Code 4.1 à 4.4).

$$Q = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Dans la sortie, on a presque 74% de possibilité de rester dans l'état 2 et 26% de possibilité de rester dans l'état 1. Ceci correspond bien ce que on souhaite.

Sinon on peut vérifier ce résultat avec un calcul directement basé sur TD. Il peut être calculé par $\pi = (\frac{\mu}{\mu+\lambda}, \frac{\lambda}{\mu+\lambda})$ *Ceci donne une pourcentage théorique de (0.25,0.75).*

Sous l'aide de package expm qui nous permet de calculer l'exponentielle de matrice, on a obtenu la solution exacte: $\pi = [0.25, 0.75]$, on peut donc conclure que la méthode de uniformilisation que nous avons utilisé pour calculer l'état stable est fiable.